

Grappler Control

Kompletno uputstvo za sklapanje, instalaciju, pokretanje i prezentaciju projekta

Arduino Uno + HC-06 Bluetooth + Android aplikacija + 2 servo motora + Voice Command

Ovaj dokument je praktični vodič: šta instalirati, kako spojiti hardver, kako pokrenuti Android aplikaciju, kako uploadovati Arduino kod, kako testirati Bluetooth, kako pripremiti GitHub i šta ponijeti na prezentaciju. Verzija opisuje sistem bez pravog cloud AI backenda: koristi se Android speech recognition + sigurnosna potvrda + if provjera prepoznatih riječi.

Sadržaj

1. Kratak opis sistema
2. Obavezna oprema i komponente
3. Programi za instalaciju na laptopu
4. Programi i postavke na Android telefonu
5. Spajanje elektronike
6. Pravila napajanja i sigurnost
7. Arduino IDE: upload i testiranje
8. Android Studio: pokretanje aplikacije
9. Bluetooth uparivanje HC-06
10. Korišćenje aplikacije
11. Voice command sistem
12. GitHub i backup projekta
13. Pokretanje projekta na drugom laptopu
14. Izrada APK backup fajla
15. Demonstracija i checklist
16. Troubleshooting
17. README i .gitignore šabloni
18. Dodatak: opciono AI objašnjenje

1. Kratak opis sistema

Grappler Control je sistem za upravljanje robotskim grappler mehanizmom. Android aplikacija se preko Bluetooth modula HC-06 povezuje sa Arduino Uno kontrolerom. Arduino prima kratke serijske komande i upravlja servo motorima koji pokreću hvatanje, otvaranje i zatezanje mehanizma.

Najvažnije: aplikacija ne napaja serva. Servo motori moraju imati svoje vanjsko 5V/6V napajanje, a GND mora biti zajednički sa Arduinoom.

Dio sistema	Uloga
Android aplikacija	Korisnički interfejs, Bluetooth konekcija, dugmad, voice command, log i digital twin prikaz.
HC-06	Bežična serijska komunikacija između telefona i Arduina.
Arduino Uno	Prima komande i upravlja servo motorima.
Servo motori	Mehanički pokreću grappler.
Vanjsko napajanje	Daje dovoljno struje servo motorima.

2. Obavezna oprema i komponente

Komponenta	Napomena
Arduino Uno	Glavni kontroler sistema.
HC-06 Bluetooth modul	Klasični Bluetooth SPP modul. PIN je najčešće 1234 ili 0000 .
2x servo motor	Signalni pinovi su D6 i D5.
Vanjsko 5V/6V napajanje	Power bank, stabilan adapter ili buck converter. Mora dati dovoljno struje za serva.
Jumper žice	Za signal, VCC i GND veze.
Breadboard	Opcionalno, olakšava povezivanje.
Djelitelj napona	Za HC-06 RXD jer Arduino TX može davati 5V logiku.
USB kabal za Arduino	Upload koda i napajanje Arduina.
USB kabal za Android telefon	Instalacija aplikacije iz Android Studija.
Android telefon	Za aplikaciju i Bluetooth konekciju.
Laptop/PC	Za Arduino IDE, Android Studio i GitHub.

Ne spajati 9V blok bateriju direktno na serva. Tipične 9V baterije ne daju dovoljno struje za dva servo motora i mogu uzrokovati trzanje, resetovanje ili nestabilan rad.

3. Programi za instalaciju na laptopu

Instaliraj programe sa službenih stranica. Linkovi su navedeni kao puni URL-ovi da ih možeš kopirati i otvoriti na bilo kojem laptopu.

Program	Zašto treba	Službeni link
Arduino IDE	Upload Arduino koda i Serial Monitor.	https://www.arduino.cc/en/software
Android Studio	Build i instalacija Android aplikacije.	https://developer.android.com/studio
Git for Windows	Rad sa GitHub repozitorijem.	https://git-scm.com/install/windows
Samsung Android USB Driver	Ako Windows ne prepoznaje Samsung telefon preko USB-a.	https://developer.samsung.com/android-usb-driver
scrcpy	Prikaz i kontrola Android telefona preko USB-a.	https://github.com/Genymobile/scrcpy
AnyDesk Windows	Bežični prikaz/kontrola uređaja kao TeamViewer alternativa.	https://anydesk.com/en/downloads/windows
AnyDesk Android	Aplikacija na telefonu za remote prikaz/kontrolu.	https://anydesk.com/en/downloads/android

Ako koristiš samo voice command sa if provjerom riječi, ne treba Python server, OpenAI API key, Flask, niti dodatni AI backend.

4. Programi i postavke na Android telefonu

- GrapplerControl aplikacija instalirana iz Android Studija ili preko APK fajla.
- Serial Bluetooth Terminal za nezavisno testiranje HC-06 modula.
- AnyDesk Android ako želiš prikaz telefona na PC-u kao TeamViewer.
- Bluetooth uključen.
- USB debugging uključen za instalaciju aplikacije preko Android Studija.

4.1 Uključivanje Developer Options i USB debugging

1. Otvori Settings/Postavke.
2. Idi na About phone/O telefonu.
3. Otvori Software information/Informacije o softveru.
4. Klikni 7 puta na Build number/Broj verzije.
5. Vрати se u glavne postavke i otvori Developer options/Opcije za programere.
6. Uključi USB debugging/USB otklanjanje grešaka.
7. Spoji telefon USB kablom na laptop i potvrdi Allow/Dozvoli.

5. Spajanje elektronike

Prije spajanja isključi napajanje. Provjeri polaritet napajanja serva. Pogrešan VCC/GND spoj može oštetiti servo ili Arduino.

Veza	Spoj
HC-06 VCC	Arduino 5V
HC-06 GND	Arduino GND
HC-06 TXD	Arduino D10
HC-06 RXD	Arduino D11 preko djelitelja napona
Servo 1 signal	Arduino D6
Servo 2 signal	Arduino D5
Servo +	Vanjsko 5V/6V napajanje
Servo -	GND vanjskog napajanja
Zajednički GND	Arduino GND + HC-06 GND + GND napajanja serva

5.1 ASCII šema spajanja

```
Android telefon
|
| Bluetooth
v
HC-06 modul
TXD -----> Arduino D10
RXD <--- djelitelj napona <--- Arduino D11
VCC -----> Arduino 5V
GND -----> Arduino GND

Servo 1 signal -----> Arduino D6
Servo 2 signal -----> Arduino D5

Servo + -----> vanjsko 5V/6V napajanje
Servo - -----> GND vanjskog napajanja
Arduino GND -----> GND vanjskog napajanja
```

6. Pravila napajanja i sigurnost

- Servo motore ne napajaj direktno iz Arduino 5V pina ako se pod opterećenjem trzaju ili resetuju sistem.
- Koristi vanjsko 5V/6V napajanje koje može dati dovoljno struje.
- GND mora biti zajednički: Arduino GND, HC-06 GND i GND napajanja serva.
- Ne spajati 9V blok bateriju direktno na serva.
- Za HC-06 RXD koristi djelitelj napona jer Arduino TX izlaz može biti 5V.
- Emergency Stop u aplikaciji treba uvijek biti dostupan.

Ako se servo pomjera kada je spojen na Arduino, ali ne radi na vanjskom napajanju, gotovo sigurno fali zajednički GND ili napajanje ne daje dovoljno struje.

7. Arduino IDE: upload i testiranje

1. Otvori Arduino IDE.
2. Tools -> Board -> Arduino Uno.
3. Tools -> Port -> izaberi COM port Arduina.
4. Otvori fajl `arduino/grappler_controller.ino`.
5. Klikni Upload.
6. Otvori Serial Monitor na 9600 baud.
7. Testiraj komande iz aplikacije ili Serial Bluetooth Terminala.

7.1 Komande koje Arduino treba primati

Komanda	Značenje
g	UHVATI
f	E-STOP / PUSTI / STOP
h	HOME
o	OTVORI
c	ZATEGNI
1	TEST SERVO 1
2	TEST SERVO 2
?	PING / PROVJERA STANJA
A090	Servo 1 na 90 stepeni
B120	Servo 2 na 120 stepeni

7.2 Arduino parser mora ignorisati prazne znakove

```
char c = BT.read();

if (c == '\n' || c == '\r' || c == ' ') {
    return;
}
```

Ovo uklanja problem "Nepoznata komanda" kada Arduino primi newline ili carriage return iz Bluetooth bafera.

8. Android Studio: pokretanje aplikacije

1. Otvori Android Studio.
2. Klikni Open i izaberi folder Android projekta.
3. Sačekaj Gradle Sync.
4. Spoji Android telefon USB kablom.
5. Na telefonu potvrdi USB debugging.
6. Gore desno izaberi telefon.
7. Klikni Run.

8.1 AndroidManifest.xml dozvole

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" android:maxSdkVersion="30" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" android:maxSdkVersion="30" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"
android:usesPermissionFlags="neverForLocation" />
```

INTERNET permission nije potreban ako ne koristiš pravi AI backend ili online funkcije.

9. Bluetooth uparivanje HC-06

1. Na telefonu otvori Settings -> Bluetooth.
2. Klikni Pair new device/Upari novi uređaj.
3. Izaberi HC-06.
4. Unesi PIN 1234. Ako ne radi, probaj 0000.
5. U GrapplerControl aplikaciji klikni OSVJEŽI.
6. Izaberi HC-06 iz liste.
7. Klikni POVEŽI.
8. Testiraj PING.

10. Korištenje aplikacije

Dugme	Šta radi
UHVATI	Šalje g i pokreće hvatanje
HOME	Šalje h i vraća serva na početne uglove
OTVORI	Šalje o i otvara gripper
ZATEGNI	Šalje c i zateže gripper
TEST S1	Šalje 1 i testira servo 1
TEST S2	Šalje 2 i testira servo 2
PING	Šalje ?; Arduino treba vratiti PONG
EMERGENCY STOP	Šalje f i prekida/pusti sistem

Za prezentaciju uvijek prvo pokaži PING. Ako aplikacija dobije PONG, komisija odmah vidi da komunikacija stvarno radi.

11. Voice command sistem

Voice command koristi Android speech recognition. Telefon pretvara govor u tekst, aplikacija preko jednostavne provjere riječi predloži komandu, a korisnik mora kliknuti POTVRDI da bi komanda bila poslana Arduino.

Izgovor	Prijedlog
uhvati / uhvati lagano / grab	UHVATI -> g
pusti / stop / prekid / emergency	E-STOP -> f
home / početni položaj	HOME -> h
otvori / open	OTVORI -> o
zategni / stisni / close	ZATEGNI -> c
test servo jedan	TEST S1 -> 1
test servo dva	TEST S2 -> 2
ping / provjeri stanje	PING -> ?

Ovo nije pravi AI model. To je speech recognition + provjera riječi + sigurnosna potvrda. Za maturski je bolje to tačno objasniti nego tvrditi da je AI.

12. GitHub i backup projekta

Preporučena struktura repozitorija:

```
grappler-control/  
  android-app/  
    GrapplerControl project files  
  arduino/  
    grappler_controller.ino  
  docs/  
    wiring_diagram.png  
    app_screenshot.png  
    project_description.md  
  README.md  
  .gitignore
```

12.1 Git komande

```
cd C:\grapplerMat  
  
git init  
git add .
```



```
git commit -m "Initial Grappler Control project"

git remote add origin https://github.com/USERNAME/REPO_NAME.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

12.2 Ako Git traži ime i email

```
git config --global user.name "Edin"
git config --global user.email "tvoj_email@example.com"
```

13. Pokretanje projekta na drugom laptopu

1. Instaliraj Git, Android Studio i Arduino IDE.
2. Kloniraj repozitorij.
3. Otvori Android projekat u Android Studiju.
4. Sačekaj Gradle Sync.
5. Uključi USB debugging na telefonu.
6. Klikni Run za instalaciju aplikacije.
7. Otvori Arduino IDE i uploaduj .ino kod na Arduino Uno.
8. Upari HC-06 sa telefonom.
9. Testiraj PING i zatim ostale komande.

```
git clone https://github.com/USERNAME/REPO_NAME.git
cd REPO_NAME
```

14. Izrada APK backup fajla

1. U Android Studiju klikni Build.
2. Izaberi Build App Bundle(s) / APK(s).
3. Klikni Build APK(s).
4. APK se nalazi u app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk.
5. Sačuvaj APK na USB ili u GitHub Releases kao backup.

APK backup je koristan ako na dan prezentacije Android Studio ne radi ili nema vremena za build.

15. Demonstracija i checklist

- ☐ Laptop punjač
- ☐ Android telefon napunjen
- ☐ Arduino Uno
- ☐ USB kabal za Arduino
- ☐ USB kabal za telefon
- ☐ HC-06 modul

- ☐ Servo motori
- ☐ Vanjsko 5V/6V napajanje
- ☐ Jumper žice
- ☐ Rezervne žice
- ☐ Aplikacija instalirana
- ☐ Arduino kod uploadovan
- ☐ Serial Bluetooth Terminal instaliran kao backup
- ☐ Screenshot šeme spajanja
- ☐ APK backup fajl

15.1 Redoslijed demonstracije

1. Pokaži hardver i objasni komponente.
2. Pokaži šemu spajanja.
3. Uključi napajanje.
4. Otvori aplikaciju.
5. Poveži HC-06.
6. Klikni PING i pokaži PONG u logu.
7. Klikni HOME.
8. Klikni TEST S1 i TEST S2.
9. Klikni UHVATI.
10. Klikni EMERGENCY STOP.
11. Pokaži Voice Command: SLUŠAJ -> reci ping -> POTVRDI.
12. Objasni sigurnosnu potvrdu prije slanja komande.

16. Troubleshooting

Problem	Najčešći uzrok	Rješenje
Aplikacija se poveže, servo ne radi	Servo nema dovoljno struje ili nema zajednički GND	Provjeri vanjsko napajanje i spoji sve GND zajedno
RX pokazuje Nepoznata komanda	Arduino čita newline ili prazan znak	U Arduino kod dodaj ignorisanje \n, \r i razmaka
Telefon ne vidi HC-06	Modul nije uparen ili je povezan na drugi uređaj	Restart HC-06, upari ponovo, PIN 1234/0000
Android Studio ne vidi telefon	USB debugging nije potvrđen ili falí driver	Uključi USB debugging, promijeni kabal, instaliraj Samsung driver
Servo trza	Slabo napajanje, šum, nedovoljan GND	Koristi jače 5V/6V napajanje i zajednički GND
Upload na Arduino ne radi	Pogrešan COM port ili board	Tools -> Board Arduino Uno, Tools -> Port pravi COM
Bluetooth terminal radi, aplikacija ne radi	Aplikacija šalje format komande koji Arduino ne očekuje	Provjeri sendCommand i Arduino parser

17. README i .gitignore šabloni

17.1 README.md

Grappler Control

Grappler Control je Android aplikacija za upravljanje robotskim grappler mehanizmom preko HC-06 Bluetooth modula i Arduino Uno kontrolera.

Funkcije:

- Bluetooth povezivanje sa HC-06 modulom
- kontrola dva servo motora
- komande: UHVATI, OTVORI, ZATEGNI, HOME, E-STOP
- testiranje servo motora
- kalibracija uglova
- komunikacijski log
- digital twin prikaz
- voice command sistem sa potvrdom prije slanja komande

Hardver:

- Arduino Uno
- HC-06 Bluetooth
- 2x servo motor
- vanjsko 5V/6V napajanje za serva

Napomena: Servo motori koriste vanjsko napajanje, a GND mora biti zajednički sa Arduinoom.

17.2 .gitignore

```
.gradle/  
.idea/  
build/  
*/build/  
local.properties  
*.iml  
.DS_Store  
Thumbs.db  
*.apk  
*.aab
```

18. Dodatak: opciono AI objašnjenje

Ako koristiš samo if provjeru riječi, ovaj projekat nema pravi AI backend. Ispravno objašnjenje je: aplikacija koristi Android speech recognition, zatim jednostavnu interpretaciju prepoznatih riječi i sigurnosnu potvrdu prije slanja komande.

Ako nekad želiš dodati pravi AI, API key ne smije biti direktno u Android aplikaciji. Sigurnije je koristiti backend server na laptopu koji poziva AI API, a aplikacija samo šalje tekst serveru i dobije prijedlog komande.

Brza završna checklist lista

- ☐ Arduino kod uploadovan.

- ☐ HC-06 uparen sa telefonom.
- ☐ Aplikacija instalirana i radi.
- ☐ PING vraća PONG.
- ☐ Servo napajanje radi.
- ☐ GND zajednički.
- ☐ Voice command predlaže komandu, ali ne šalje bez potvrde.
- ☐ GitHub repozitorij ima android-app, arduino, docs i README.
- ☐ APK backup sačuvan.